

# CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Esame dell'11 Settembre 2001

1. Sia  $\phi_\lambda : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$  l'omomorfismo definito da:

$$\phi_\lambda(x, y, z, t) = ((\lambda - 1)x + 2z, x - y + \lambda z, y + 2z + \lambda t, 2x - y + 2z + \lambda t)$$

- a) Determinare, se esistono, valori di  $\lambda \in \mathbb{R}$  tali che  $\phi_\lambda$  sia iniettivo.

Posto  $\lambda = 0$

- b) Dire se  $\mathbb{R}^4 = \ker \phi_0 \oplus \operatorname{im} \phi_0$ .

- c) Determinare  $\phi_0^{-1}(1, 0, 1, 1)$ .

2. Dire per quali valori di  $a \in \mathbb{R}$  è diagonalizzabile l'omomorfismo  $\phi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  la cui matrice associata rispetto alle basi canoniche è

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a^2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

## CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'11 Settembre 2001 - Esempio di soluzione

1. La matrice associata a  $\phi_\lambda$  rispetto alle basi canoniche è:

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \lambda \\ 2 & -1 & 2 & \lambda \end{pmatrix}$$

e risulta  $\det(A_\lambda) = -2\lambda^2(\lambda - 1)$ , da cui  $\rho(A_\lambda) = 4$  se  $\lambda \neq 0, 1$ .

Si vede poi facilmente che, se  $\lambda = 0, 1$ ,  $\rho(A_\lambda) = 3$ .

- a) Si ha :  $\phi_\lambda$  è iniettiva se e solo se  $\rho(A_\lambda) = 4$  se e solo se  $\lambda \neq 0, 1$ .
- b) Posto  $\lambda = 0$  si ha  $\ker \phi_0 = L(e_4)$  (infatti sappiamo che  $\dim \ker \phi_0 = 1$  ed  $e_4 \in \ker \phi_0$  perché l'ultima colonna di  $A_0$  è nulla), mentre  $\text{im } \phi_0$  è generato ad esempio dalle 3 colonne non nulle di  $A_0$ . Poiché queste sono chiaramente linearmente indipendenti con  $e_4$ , l'asserto è vero.
- c) Osserviamo che  $\phi_0(e_3) = (2, 0, 2, 2)$ , da cui  $\frac{1}{2}e_3 \in \phi_0^{-1}(1, 0, 1, 1)$  e quindi  $\phi_0^{-1}(1, 0, 1, 1) = \{\frac{1}{2}e_3 + v, v \in \ker \phi_0\} = \{(0, 0, \frac{1}{2}, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$
2. Il polinomio caratteristico di  $\phi$  è  $\det(A - XI) = -(1 + X)(X^2 - X - (1 + a^2))$ , da cui si ottengono gli autovalori  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_{2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{5+4a^2}}{2}$  che sono sempre reali e risultano distinti a meno che  $\frac{1 \pm \sqrt{5+4a^2}}{2} = -1$ , ossia se  $a = \pm 1$ .  
Pertanto, se  $a \neq \pm 1$  l'omomorfismo ha 3 autovalori distinti e dunque è diagonalizzabile.  
Se  $a = \pm 1$  la matrice è simmetrica e quindi diagonalizzabile.